

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS
AVANZADAS

upiita-ipn

MULTIMEDIA

PRÁCTICA

Alumno: De la Rosa Valdes Itztli Fernanda

Boleta: 2024640062

```python
"""Cambia la portada de un único archivo MP3 local.

Instalación: pip install mutagen
Uso: python change-mp3-metadata.py "audio.mp3" "portada.jpg"
"""

from pathlib import Path
import sys

from mutagen.id3 import APIC, ID3, ID3NoHeaderError
from mutagen.mp3 import MP3


def cambiar_portada(ruta_audio: str, ruta_imagen: str) -> None:
    audio = Path(ruta_audio)
    imagen = Path(ruta_imagen)

    if not audio.is_file():
        raise FileNotFoundError(f"No existe el audio: {audio}")
    if not imagen.is_file():
        raise FileNotFoundError(f"No existe la imagen: {imagen}")

    mime = {".jpg": "image/jpeg", ".jpeg": "image/jpeg", ".png": "image/png"}.get(
        imagen.suffix.lower()
    )
    if mime is None:
        raise ValueError("La portada debe ser JPG o PNG.")

    MP3(audio)  # valida que el archivo sea un MP3
    try:
        etiquetas = ID3(audio)
    except ID3NoHeaderError:
        etiquetas = ID3()

    etiquetas.delall("APIC")
    etiquetas.add(APIC(
        encoding=3,
        mime=mime,
        type=3,
        desc="Cover",
        data=imagen.read_bytes(),
    ))
    etiquetas.save(audio, v2_version=3)
```

File display

```python

def main() -> None:
    if len(sys.argv) == 3:
        ruta_audio, ruta_imagen = sys.argv[1], sys.argv[2]
    else:
        ruta_audio = input("Ruta del audio MP3: ").strip().strip('"\'')
        ruta_imagen = input("Ruta de la portada JPG/PNG: ").strip().strip('"\'')

    try:
        cambiar_portada(ruta_audio, ruta_imagen)
        print(f"Portada actualizada en: {ruta_audio}")
    except (OSError, ValueError) as error:
        print(f"Error: {error}", file=sys.stderr)
        raise SystemExit(1)


if __name__ == "__main__":
    main()
```